

Презентация по модели SIR

Задача об эпидемии

Вакутайпа Милдред

2026-04-30

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Вакутайпа Милдред



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru



- Вакутайпа Милдред
- НКНбд-01-23
- кафедра математического моделирования и искусственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru
- <https://wakutaipa.github.io>



Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Адаптировать модель SIR для решения задачи об эпидемии.

Раздел 3

Задание

Задание

На одном острове вспыхнула эпидемия. Неизвестно, что из всех проживающих на острове ($N = 12900$) в момент начал эпидемии ($t = 0$) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0) = 190$, А число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0) = 59$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0) = N - I(0) - R(0)$. Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп. Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае: 1. Если $I(0) \leq I^*$ 2. Если $I(0) > I^*$

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

График изменения числа особей при $I(0) \leq I^*$

```
N = 12900
I0 = 190
R0 = 59
p = [0.2, 0.4]
tspan = (0, 50)
S0 = N - I0 - R0
X0 = [S0, I0, R0]
function syst(x, p, t)
    (S, I, R) = x
    (b, c) = p
    dS = 0
    dI = -c * I
    dR = c * I
    return [dS, dI, dR]
end
```

График изменения числа особей при $I(0) \leq I^*$

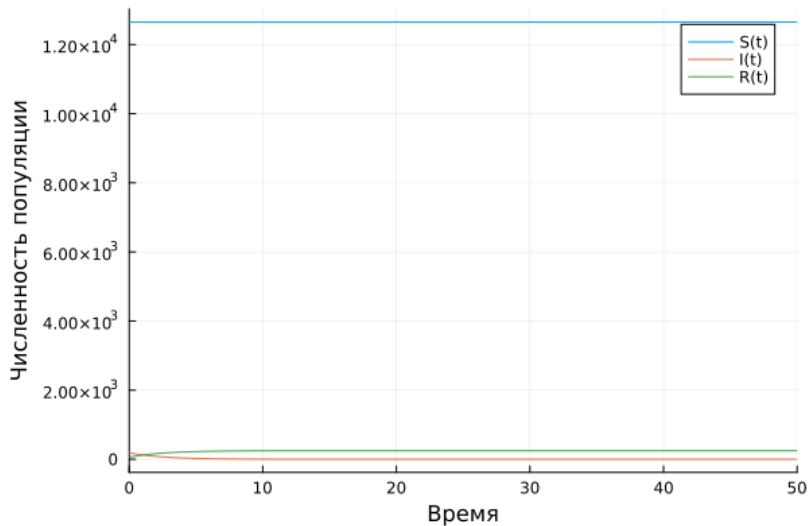
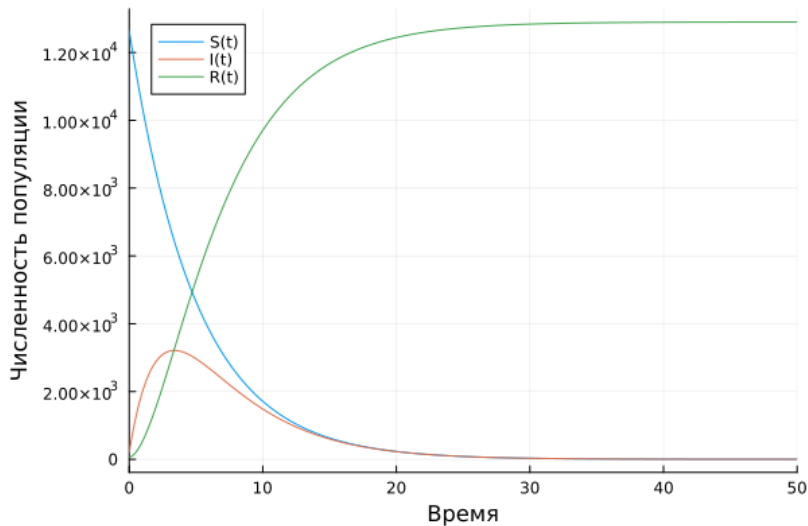


График изменения числа особей при $I(0) > I^*$

```
function syst(x, p, t)
    (S, I, R) = x
    (b, c) = p
    dS = -b*S
    dI = b*S - c*I
    dR = c*I
    return [dS, dI, dR]
end
```

График изменения числа особей при $I(0) > I^*$



Раздел 5

Выводы

В ходе выполнении данной работы, я адаптировала модель SIR, чтобы решить задачу об эпидемии.